IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Pertemuan 1 Bagaimana Aplikasi Web Bekerja

Dari mengetik siakad.itera.ac.id sampai halaman KRS muncul di layar

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan: dokumentasi resmi React, Next.js, FastAPI, dan PostgreSQL; Algifari dkk., ITERA Press, 2024, untuk dasar web.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Peta 16 pertemuan

ITERA

P	Topik	Sisi
1	**Bagaimana aplikasi web bekerja**	keduanya
2	Mengenal HTML	client
3	Mengenal CSS	client
4	Tabel, formulir, layout, dan media	client
5	Pemrograman JavaScript	client
6	JavaScript generasi baru (ES6+)	client
7	Kerangka kerja React JS	client
8	**UTS**	

P	Topik	Sisi
9	Pemrograman Python	server
10	OOP di Python	server
11	Kerangka kerja FastAPI	server
12	Basis data PostgreSQL	server
13	AI pada aplikasi web	keduanya
14	Proyek: iterasi sisi server	proyek
15	Proyek: iterasi sisi client	proyek
16	**Presentasi akhir proyek (UAS)**	proyek

Separuh pertama membangun sisi client, separuh kedua sisi server, lalu keduanya disambung di proyek. Gambar client dan server yang kita buat hari ini dipakai lagi setiap minggu.

Cara kalian dinilai

Komponen	Bobot	Bentuknya	CPMK terbesar
Praktikum	20%	hands-on yang diamati di kelas	0502
Tugas individu	10%	analisis tertulis, dikumpulkan PDF	0502 dan 0503
UTS	20%	Pertemuan 8, tes tertulis	0501 dan 0502
Proyek aplikasi web	50%	kelompok, iterasi P14 dan P15, presentasi akhir P16	0501

Syarat ikut proyek

Kehadiran minimal 80% dari seluruh pertemuan, kecuali ada surat keterangan resmi. Protes nilai paling lama satu hari setelah nilai keluar. Ketahuan mencontek di ujian berarti nilai ujian itu nol.

Aturan main sepanjang semester

ITERA

1 Angka dari NIM

A adalah digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *B* adalah digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. Port, data, dan nama berkas di soal memakai angka ini.

2 Selalu sebut sisinya

Setiap kali menjelaskan sebuah proses, sebutkan terjadi di client atau di server, dan pesan apa yang lewat di antaranya.

3 Hadir dan rapi

Berpakaian rapi dan sopan: tidak berkaos oblong, tidak bersandal, tidak bercelana pendek. Laptop dibawa setiap pertemuan.

Soal AI

Boleh dipakai saat hands-on, tugas, dan proyek untuk memahami pesan error atau konsep. Jangan meminta solusi utuh yang tidak bisa kalian jelaskan, karena di presentasi proyek kalian akan ditanya baris demi baris. Exit ticket dan UTS dikerjakan tanpa AI.

POLANYA SAMA SETIAP MINGGU

Alur 150 menit setiap pertemuan

ITERA

15'	20'	50'	35'	20'	10'
Pembuka	**Coba dulu**	**Materi**	**Hands-on**	**Papan**	**Exit ticket**
soal minggu lalu	sebelum dijelaskan	tebak lalu buktikan	bertingkat	presentasi	individu

Di tengah fase Materi ada dua atau tiga pertanyaan pilihan ganda. Jawab serentak dengan jari: satu jari untuk A, dua untuk B, dan seterusnya. Dari pola jari itu dosen memutuskan lanjut atau mengulang.

Hari ini Pembuka diganti kontrak kuliah dan cek bekal, dan Papan menjadi 15 menit.

Cara mengikuti slide ini

Definisi
Kalimat inti yang harus bisa kalian ulang dengan kata sendiri.

TEBAK DULU
Tulis dugaan kalian sebelum dosen menekan klik berikutnya.

JAWABAN ATAU YANG HARUS TERLIHAT
Dibuka sesudah kalian menebak atau mencoba.

Ingat
Aturan atau catatan penting yang dipakai lagi minggu depan.

Awas
Kesalahan yang sering terjadi, beserta cara memperbaikinya.

Ikuti bersama
Ketik di laptop kalian sekarang, satu langkah setiap klik.

Di atas setiap judul ada penanda fase atau bagian, misalnya *Bagian 2 dari 5*. Di PowerPoint, tombol *Outline* di pojok kanan atas membawa kembali ke daftar bagian.

Cek bekal

ITERA

Soal 1. Halaman instagram.com yang kalian buka tersimpan di mana?

- **A** di ponsel kalian
- **B** di komputer server
- **C** di dalam browser
- **D** di router WiFi

Soal 2. Mana yang alamat IP?

- **A** `itera.ac.id`
- **B** `103.10.20.30`
- **C** `https://itera.ac.id`
- **D** `admin@itera.ac.id`

Soal 3. Muncul *404 Not Found*. Artinya?

- **A** server sedang mati
- **B** alamatnya tidak ada
- **C** internet kalian putus
- **D** browser rusak

KUNCI

1B: halaman tinggal di server. 2B: empat angka dipisah titik. 3B: server hidup dan menjawab, yang diminta tidak ada.

Satu ketukan Enter

Kalian mengetik alamat di samping lalu menekan Enter. Kurang dari satu detik kemudian, halaman KRS kalian muncul lengkap dengan nama, foto, dan daftar mata kuliah.
Selama satu detik itu, ponsel atau laptop kalian sudah bertanya ke beberapa komputer lain di internet.

DISKUSI 2 MENIT

Tulis urutan semua yang menurut kalian terjadi selama satu detik itu. Siapa bertanya ke siapa, dan apa yang dikirim balik?



COBA DULU

Misi kalian, 20 menit

ITERA

Berdua atau bertiga, pakai apa saja yang kalian tahu:

`https://siakad.itera.ac.id:443/mahasiswa/krs?semester=3&kelas=RA#jadwal`

1 Bongkar alamat

Pecah alamat di atas, lalu tebak fungsi tiap bagiannya.

2 Intip lalu lintas

Buka `itera.ac.id`, tekan F12, tab Network, muat ulang. Berapa permintaan terkirim? Cari satu yang statusnya bukan 200.

3 Urutkan

Susun ulang: browser menggambar, server mengambil data, DNS memberi IP, browser meminta CSS, server mengirim HTML, browser mengirim request.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoba, salah.

Belum dulu

Mencari di internet atau bertanya ke AI.

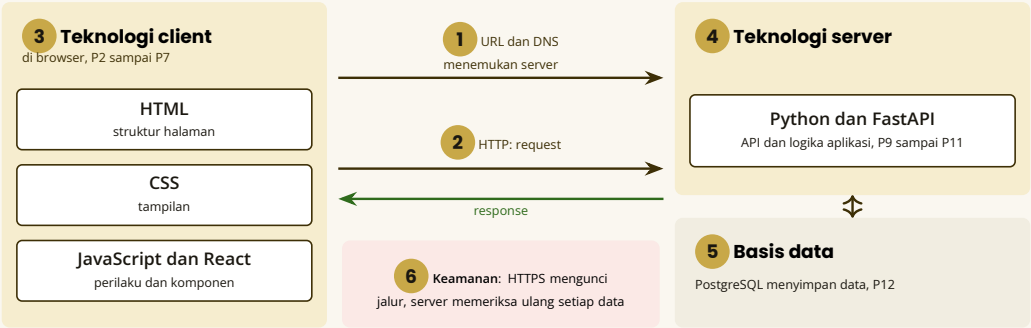
OUTLINE

Lima bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan (klik judul untuk melompat)
1	**Ekosistem web dan model client-server**	**Memahami elemen ekosistem web dan pembagian kerja client dan server**
2	Protokol dan komunikasi web	Memahami URL, DNS, HTTP, dan HTTPS sebagai fondasi komunikasi web
3	Komponen teknologi web	Memahami fungsi web browser dan web server dalam menyajikan halaman
4	Peran pengembang web	Mengenali peran front-end, back-end, full-stack, dan peran lain
5	Studi kasus SIAKAD	Menelusuri alur kerja aplikasi web nyata dari awal sampai akhir

Ekosistem pengembangan web



Peta ini dipakai sepanjang semester. Setiap pertemuan mengisi satu kotaknya; P13 menambahkan AI di sisi server dan client.

Model client-server

Model client-server
Arsitektur komunikasi jaringan yang terdiri dari dua pihak: client yang meminta layanan dan server yang menyediakan layanan.

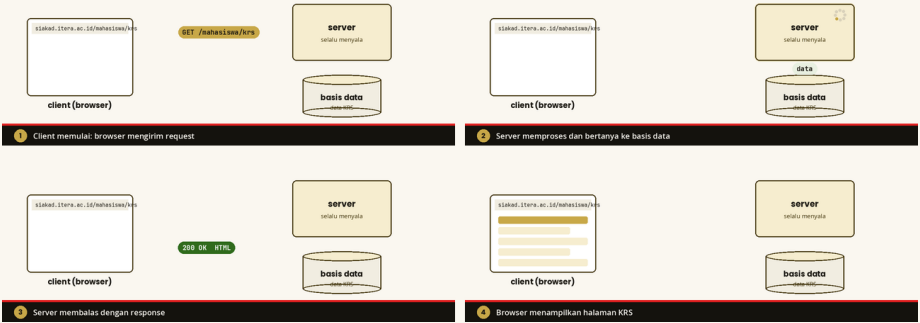


Peran client: memulai komunikasi, mengirim request, lalu menerima dan menampilkan response.

Peran server: menunggu request, memproses, lalu mengirim response.

Akibatnya: server tidak pernah mengirim halaman tanpa diminta, dan satu server melayani ribuan client sekaligus.

Client-server dalam gerak



Ikuti satu putaran: request berangkat, server bertanya ke basis data, response kembali, lalu browser menampilkan halaman.

Client side dan server side

ITERA

Client side

Semua proses yang berjalan di perangkat pengguna, di dalam browser.

Menampilkan data dari server dengan HTML, CSS, dan JavaScript; menangani interaksi seperti klik tombol dan pengisian form; mengatur tampilan dan animasi, misalnya ganti tema gelap.

Di mata kuliah ini: HTML, CSS, JavaScript, React dengan Next.js.

Server side

Semua proses yang berjalan di server, tempat data dan logika utama aplikasi diolah.

Mengelola basis data; memproses request lalu mengembalikan response berupa HTML atau JSON; menjalankan logika bisnis dengan PHP, Python, Node.js, Java, atau Go.

Di mata kuliah ini: Python, FastAPI, PostgreSQL.

Dikerjakan di client atau di server?

ITERA

TEBAK DULU, 2 MENIT

Tulis C (client), S (server), atau C dan S untuk setiap kejadian di halaman KRS.

Kejadian	Sisi	Alasannya
Tombol Simpan berubah warna saat disorot	C	cukup CSS di browser
Daftar mata kuliah semester ini muncul	S	datanya di basis data, hanya server yang bisa mengambil
Peringatan *SKS melebihi batas*	C dan S	client memberi tahu cepat, server memeriksa ulang
Total SKS bertambah saat mencentang	C	JavaScript menghitung tanpa request baru

Kenapa server tetap memeriksa

Kode di client bisa diubah lewat DevTools, jadi server selalu memeriksa ulang.

Alternatif: model peer-to-peer

ITERA

Model peer-to-peer (P2P)
Jaringan tanpa server pusat; setiap perangkat menjadi client sekaligus server.

Aspek	Client-server	Peer-to-peer
Pusat kendali	ada, di server	tidak ada, tersebar di semua perangkat
Kalau server mati	layanan berhenti	layanan jalan selama masih ada perangkat lain
Contoh	SIAKAD, e-commerce, media sosial	blockchain, torrent, sebagian streaming dan panggilan video

Aplikasi web yang kita bangun semester ini memakai model client-server.

OUTLINE

Lima bagian hari ini

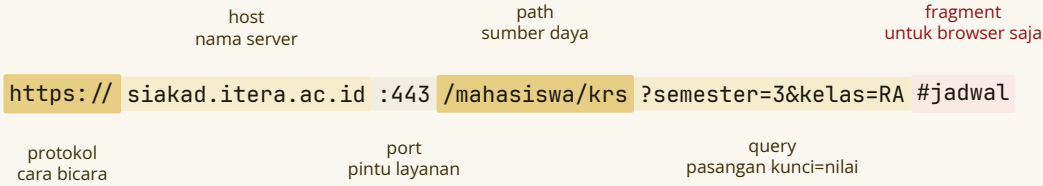
ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Ekosistem web dan model client-server	**Inti:** client memulai dan menampilkan; server menunggu, memproses, dan memegang data
2	**Protokol dan komunikasi web**	**Memahami URL, DNS, HTTP, dan HTTPS sebagai fondasi komunikasi web**
3	Komponen teknologi web	Memahami fungsi web browser dan web server dalam menyajikan halaman
4	Peran pengembang web	Mengenali peran front-end, back-end, full-stack, dan peran lain
5	Studi kasus SIAKAD	Menelusuri alur kerja aplikasi web nyata dari awal sampai akhir

Anatomi sebuah URL

ITERA

URL (Uniform Resource Locator)
Alamat unik untuk mengakses sebuah sumber daya di internet.



Fragment dimulai tanda pagar. Browser memakainya untuk melompat ke bagian berlabel `jadwal` di halaman.

Domain, subdomain, dan TLD



Dibaca **dari kanan**: setiap titik turun satu tingkat. ITERA bebas membuat subdomain sendiri, seperti `siakad` atau `ft`.

Jenis TLD	Contoh
gTLD, umum	`.com` komersial, `.org` organisasi, `.net` jaringan
ccTLD, negara	`.id` Indonesia, `.uk` Inggris, `.jp` Jepang
sTLD, bersponsor	`.edu` dan `.gov`, terbatas untuk lembaga tertentu
IDN	nama domain beraksara non-Latin, misalnya `.рф` Rusia

Perbaikan dari slide lama

TLD-nya `.id`, bukan `.ac.id`. `ac.id` adalah domain tingkat dua khusus perguruan tinggi.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Mana TLD-nya?

ITERA

TLD (top-level domain) adalah bagian paling kanan nama domain. Untuk `siakad.itera.ac.id`, mana TLD-nya? Jawab dengan jari setelah hitungan ketiga.

A `.id`	B `.ac.id`	C `itera.ac.id`	D `siakad`

JAWABAN: A

TLD-nya `.id`, kode negara Indonesia. `ac.id` adalah domain tingkat dua untuk perguruan tinggi, `itera.ac.id` domain milik ITERA, dan `siakad` subdomain yang dibuat ITERA sendiri.

DNS dan manfaatnya

ITERA

DNS (Domain Name System)
Sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca manusia, seperti `siakad.itera.ac.id`, menjadi alamat IP yang dipakai komputer untuk mengirim data.

Seperti daftar kontak di ponsel: kalian menekan nama *Ibu*, ponsel yang mencari nomornya.

1 Mudah diingat
Pengguna tidak perlu menghafal angka alamat IP.

2 Konsisten
Satu nama berlaku sama dari mana pun di dunia.

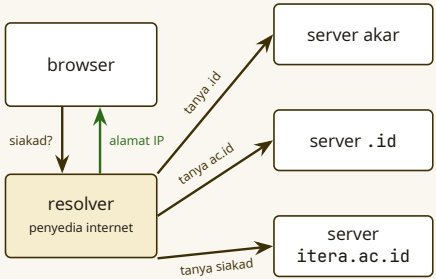
3 Fleksibel
Server boleh pindah alamat IP tanpa nama domain ikut berubah.

Bagaimana DNS mencari alamat IP

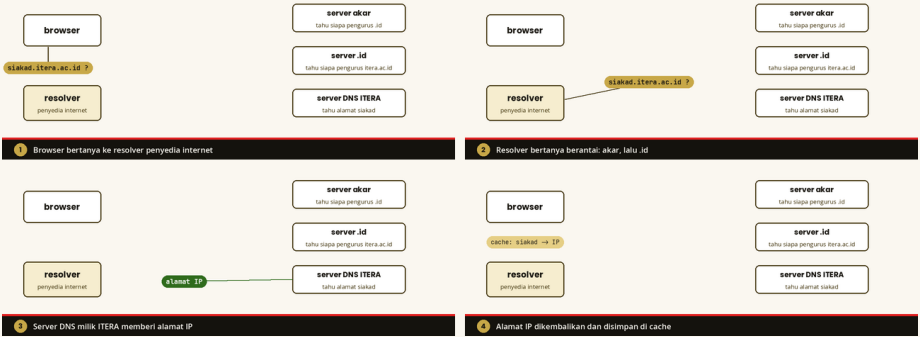
1. Browser memeriksa cache-nya sendiri.
2. Kalau belum ada, browser bertanya ke **resolver**.
3. Resolver bertanya berantai: server akar, server `.id`, lalu server DNS milik ITERA.
4. Alamat IP dikembalikan ke browser.

Hasilnya disimpan

Jawaban DNS disimpan sementara (cache) di browser dan resolver, jadi pertanyaan berikutnya tidak perlu berkeliling lagi.



DNS dalam gerak



Perhatikan siapa yang berkeliling: resolver, bukan browser. Hasilnya disimpan di cache untuk kunjungan berikutnya.

HTTP: aturan percakapan browser dan server

ITERA

HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Protokol yang mengatur pertukaran data di web: client mengirim request, server membalas dengan response.

1 Berpasangan

Satu request dijawab satu response.

2 Berupa teks

Bisa dibaca manusia di DevTools, tab Network.

3 Tidak mengingat

Setiap request berdiri sendiri (stateless). Lalu bagaimana server tahu siapa kalian?

Request dan response

ITERA

Request, dari browser ke server

```
GET /mahasiswa/krs?semester=3 HTTP/1.1
Host: siakad.itera.ac.id
Accept: text/html
Cookie: session=8f3a...
```

Baris pertama, lalu header

Metode, path, dan versi HTTP; lalu header `Nama: nilai`.

Response, dari server ke browser

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Cache-Control: no-store
 ... </html>
```

Status, header, lalu isi

Satu baris kosong memisahkan header dari isi (body). Di sini isinya HTML halaman KRS.

Header: keterangan yang ikut terkirim

ITERA

HTTP header

Baris `Nama: nilai` yang menyertai request dan response sebagai keterangan tambahan.

Request header	Gunanya	Response header	Gunanya
`Host`	server yang dituju	`Content-Type`	jenis isi, misalnya HTML atau JSON
`User-Agent`	browser dan sistem operasi	`Location`	alamat tujuan saat 3xx
`Accept`	jenis isi yang bisa diterima	`Cache-Control`	boleh disimpan berapa lama
`Cookie`	tanda sesi login	`Set-Cookie`	memberi tanda sesi baru

JAWABAN TADI

Saat login server membalas `Set-Cookie`; browser mengirim cookie itu di setiap request berikutnya. Dari situ server tahu siapa kalian.

Metode: kata kerja dalam request

ITERA

Metode	Maksudnya	Contoh di SIAKAD
`GET`	ambil data, tidak mengubah apa pun	membuka halaman jadwal kuliah
`POST`	kirim data baru	menekan Simpan di form KRS, mengirim NIM dan password saat login
`PUT, PATCH`	ubah data yang ada	mengganti nomor ponsel di profil
`DELETE`	hapus data	membatalkan satu mata kuliah dari KRS

Login lewat GET?

Programnya jalan, tetapi password masuk ke URL (`/login?nim=...&password=...`) yang tersimpan di riwayat browser dan log server. Data rahasia dikirim dengan POST, di body.

Kode status: jawaban dalam tiga digit

ITERA

Kelas	Artinya	Contoh
2xx	berhasil	`200 OK` halaman terkirim; `201 Created` data baru tersimpan
3xx	pergi ke tempat lain	`301` pindah permanen; `302` sesudah login ke beranda; `304` pakai salinan lama
4xx	salah di permintaan	`400` isian tidak valid; `401` belum login; `403` tidak berhak; `404` tidak ada
5xx	salah di server	`500` kode server error; `503` server kewalahan di hari pertama isi KRS

Baca digit pertamanya dulu

Digit 4: client yang perlu memperbaiki permintaannya. Digit 5: masalah di server, mencoba lagi nanti bisa berhasil. Kelas 1xx juga ada, tetapi jarang terlihat.

PERTANYAAN ENGSEL 2

Form KRS kosong lalu Simpan

ITERA

Mahasiswa menekan Simpan tanpa mencentang satu mata kuliah pun. Server menolak dan menampilkan pesan. Kode status yang paling tepat?

- A 200
- B 400
- C 404
- D 500

JAWABAN: B

Permintaannya sampai dan dipahami, tetapi datanya tidak memenuhi aturan. Itu kesalahan di sisi permintaan, kelas 4xx, dan 400 Bad Request adalah yang paling umum. Sebagian sistem memakai 422 untuk kasus yang sama.

HTTPS: percakapan yang dikunci

ITERA

HTTPS
HTTP yang dibungkus enkripsi TLS, ditandai gembok di samping alamat.

1 Kenalan

Server mengirim **sertifikat**: identitas yang ditandatangani lembaga tepercaya. Browser memeriksa apakah sertifikat itu untuk `siakad.itera.ac.id`.

2 Sepakati kunci

Dengan kriptografi kunci publik, keduanya menyepakati **kunci sesi** rahasia tanpa mengirim kunci itu lewat jaringan.

3 Bicara terenkripsi

Request dan response dienkripsi dengan kunci sesi. Penyadap hanya melihat data acak dan nama host. Gembok tidak menjamin situsnya jujur.

OUTLINE

Lima bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Ekosistem web dan model client-server	**Inti:** client memulai dan menampilkan; server menunggu, memproses, dan memegang data
2	Protokol dan komunikasi web	**Inti:** URL menunjuk alamat, DNS mencari IP, HTTP membawa request dan response, HTTPS menguncinya
3	**Komponen teknologi web**	**Memahami fungsi web browser dan web server dalam menyajikan halaman**
4	Peran pengembang web	Mengenali peran front-end, back-end, full-stack, dan peran lain
5	Studi kasus SIAKAD	Menelusuri alur kerja aplikasi web nyata dari awal sampai akhir

Web browser

ITERA

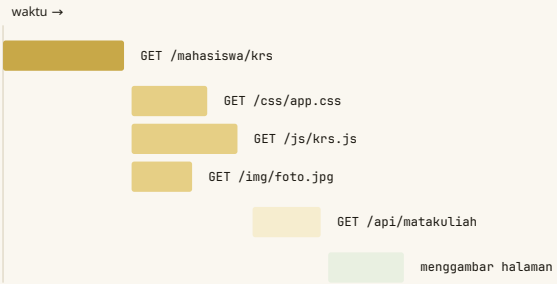
Web browser
Aplikasi di sisi client yang meminta sumber daya ke server lewat HTTP, lalu menerjemahkan HTML, CSS, dan JavaScript menjadi halaman yang bisa dilihat dan dipakai.

Tugas browser: mengirim request dan menerima response; merender halaman; menjalankan JavaScript; menyimpan cache dan cookie; memeriksa sertifikat HTTPS.

Browser	Mesin render
Chrome, Edge, Opera, Brave	Blink
Firefox	Gecko
Safari	WebKit

Halaman yang sama bisa sedikit berbeda di browser lain karena mesin rendernya berbeda. Proyek kalian nanti diuji minimal di dua browser.

Bagaimana browser merangkai halaman

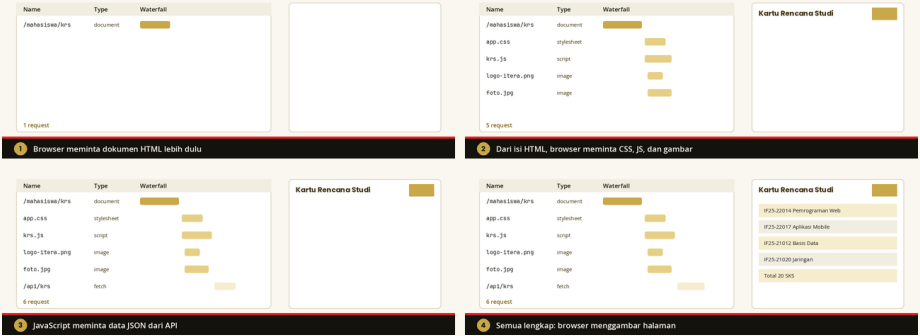


Empat. Setelah semua cukup, browser menyusun tampilan: struktur dari HTML, rupa dari CSS, perilaku dari JavaScript.

Lihat sendiri

Tab Network di DevTools menggambar diagram seperti ini di kolom Waterfall.

Satu halaman, banyak request



Kiri seperti tab Network di DevTools, kanan halaman yang sedang dirangkai. Halaman baru utuh setelah data JSON datang.

Ikuti bersama: membaca tab Network

ITERA

1. Buka `www.itera.ac.id` di Chrome, Edge, atau Firefox.
2. Tekan F12, pilih tab *Network*.
   `F12`
3. Centang *Disable cache*, lalu muat ulang halaman.
   `Ctrl+R`
4. Klik baris pertama (tipe *document*), buka *Headers*.
5. Cari *Request Method*, *Status Code*, dan *content-type*.

YANG HARUS TERLIHAT

Puluhan baris request muncul. Baris pertama: GET, status 200, `text/html`.

Kalau berbeda

Daftar kosong: muat ulang sesudah DevTools terbuka. Status 304 bukan error: centang *Disable cache*.

PERTANYAAN ENGSEL 3

Berapa permintaan minimal?

ITERA

Sebuah halaman terdiri dari 1 berkas HTML yang merujuk 2 berkas CSS dan 5 gambar. Belum ada yang tersimpan di cache. Berapa permintaan minimal yang dikirim browser?

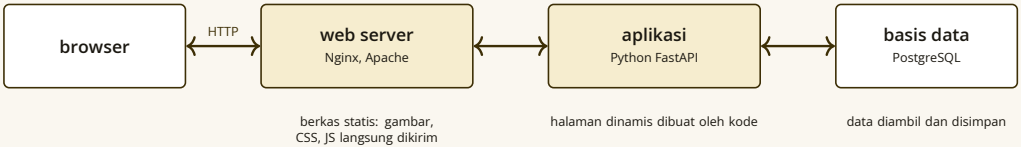
- (A) 1
- (B) 3
- (C) 7
- (D) 8

JAWABAN: D

Satu untuk HTML, dua untuk CSS, lima untuk gambar. Setiap berkas adalah satu request terpisah, dan HTML harus datang dulu karena browser baru tahu berkas lain dari isinya.

Web server

Web server
Program di sisi server yang menerima request HTTP, lalu mengirim berkas yang diminta atau meneruskan request itu ke aplikasi.



Saat belajar di laptop, peran web server dan aplikasi digabung dalam satu program: `uvicorn` untuk FastAPI, `next dev` untuk Next.js, atau `python -m http.server` di hands-on hari ini.

Halaman statis dan dinamis

ITERA

Halaman statis
Berkas yang dikirim apa adanya; semua pengunjung menerima isi yang sama.

Halaman dinamis
Halaman yang dibuat kode di server saat diminta; isinya bisa berbeda untuk setiap pengunjung.

Halaman	Tebak: statis atau dinamis?	Alasannya
Logo ITERA di pojok halaman	statis	berkas gambar yang sama untuk semua
Halaman KRS mahasiswa	dinamis	diambil dari basis data sesuai cookie
Hasil pencarian berita `?q=wisuda`	dinamis	isi bergantung pada query

OUTLINE

Lima bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Ekosistem web dan model client-server	**Inti:** client memulai dan menampilkan; server menunggu, memproses, dan memegang data
2	Protokol dan komunikasi web	**Inti:** URL menunjuk alamat, DNS mencari IP, HTTP membawa request dan response, HTTPS menguncinya
3	Komponen teknologi web	**Inti:** browser meminta lalu merangkai halaman; web server menyajikan berkas statis dan meneruskan yang dinamis ke aplikasi
4	**Peran pengembang web**	**Mengenali peran front-end, back-end, full-stack, dan peran lain**
5	Studi kasus SIAKAD	Menelusuri alur kerja aplikasi web nyata dari awal sampai akhir

Peran dalam pengembangan web

ITERA

Peran	Tanggung jawab	Di mata kuliah ini
Front-end developer	tampilan dan interaksi di browser dengan HTML, CSS, JavaScript	P2 sampai P7
Back-end developer	server, API, logika bisnis, dan basis data	P9 sampai P12
Full-stack developer	front-end dan back-end sekaligus, dari antarmuka sampai basis data	proyek kelompok P14 sampai P16
UI/UX designer	merancang antarmuka dan pengalaman yang mudah dipakai	rancangan halaman proyek
DevOps engineer	infrastruktur, otomatisasi, dan deployment	menjalankan aplikasi proyek
QA engineer	menguji aplikasi, manual dan otomatis, untuk menemukan bug	pengujian sebelum presentasi

Tempat bekerja: perusahaan produk, perusahaan jasa pembuat situs, startup, tim TI instansi seperti UPA TIK ITERA yang membangun SIAKAD, atau pekerja lepas.

OUTLINE

Lima bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Ekosistem web dan model client-server	**Inti:** client memulai dan menampilkan; server menunggu, memproses, dan memegang data
2	Protokol dan komunikasi web	**Inti:** URL menunjuk alamat, DNS mencari IP, HTTP membawa request dan response, HTTPS menguncinya
3	Komponen teknologi web	**Inti:** browser meminta lalu merangkai halaman; web server menyajikan berkas statis dan meneruskan yang dinamis ke aplikasi
4	Peran pengembang web	**Inti:** setiap peran memegang bagian tertentu dari perjalanan satu request
5	**Studi kasus SIAKAD**	**Menelusuri alur kerja aplikasi web nyata dari awal sampai akhir**

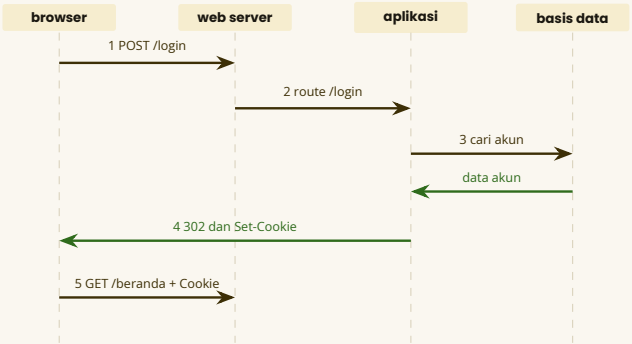
Bagaimana mahasiswa membuka KRS di SIAKAD?

No	Di mana	Yang terjadi
1	client	Browser memisahkan host, path, dan query dari URL. Fragment disisihkan.
2	client, DNS	Alamat IP dicari di cache; kalau belum ada, resolver bertanya berantai.
3	jaringan	Browser membuka koneksi ke alamat IP itu di port 443 dan berkenalan TLS.
4	client	Browser mengirim `GET /mahasiswa/krs?semester=3` beserta header, termasuk Cookie sesi.
5	web server, aplikasi, basis data	Server mencocokkan path dengan route, memeriksa cookie, mengambil KRS dari basis data.
6	server	Server menyusun HTML dan membalas `200 OK`.
7	client	Browser membaca HTML, meminta CSS, JavaScript, dan gambar, lalu menggambar halaman.

Bandingkan dengan tulisan kalian

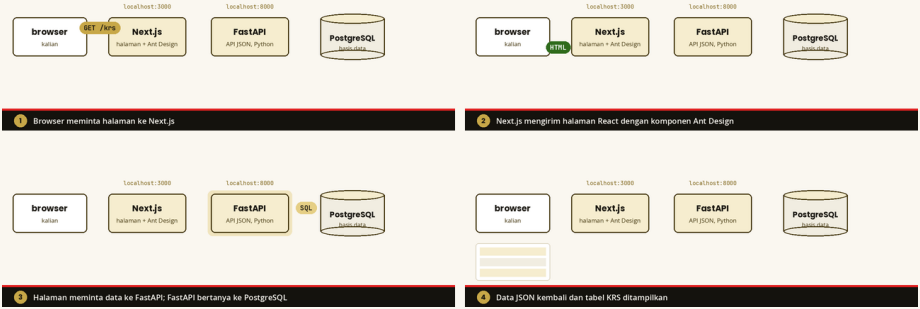
Langkah mana yang belum ada di tulisan kalian tadi, dan mana yang tertukar?

Bagaimana mahasiswa login ke SIAKAD?



5. Browser pindah ke `/beranda` dengan request baru yang membawa cookie. Server kini tahu siapa kalian.

Aplikasi proyek kalian dalam gerak



Alur yang sama dengan SIAKAD: React dengan Next.js untuk halaman, FastAPI untuk API JSON, PostgreSQL untuk data.

Giliran kalian

ITERA

1 **Setengah jadi: menyimpan KRS, berpasangan**

Request _____ `/krs` membawa daftar mata kuliah di _____ dan header _____. Aplikasi memeriksa batas SKS lalu menyimpan ke _____.
Berhasil: status _____. Daftar kosong: status _____.

2 **Mandiri**

Tulis alur bernomor untuk membuka `https://www.itera.ac.id/berita/?page=2`. Tandai setiap langkah: client, DNS, web server, aplikasi, atau basis data.

Pengayaan: apa yang berubah bila dibuka lagi satu menit kemudian?

JAWABAN

KRS: `POST`; body; `Cookie`; basis data; `200` atau `302`; `400`. Berita: seperti alur KRS tanpa cookie, path `/berita/`, query `page=2`. Kunjungan kedua: DNS dan sebagian berkas dari cache, sebagian dijawab `304`.

TEMUKAN KESALAHANNYA

Tiga kalimat yang salah

ITERA

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
DNS mengirimkan halaman web ke browser.	DNS hanya memberi alamat IP. Halaman dikirim oleh server web lewat HTTP, setelah alamatnya diketahui.
Fragment `#jadwal` membuat server hanya mengirim bagian jadwal.	Fragment tidak dikirim ke server. Server mengirim halaman utuh; browser yang menggulir ke bagian jadwal.
Selama HTTPS, semua data dienkripsi dengan kunci publik server.	Kunci publik hanya dipakai saat berkenalan untuk menyepakati kunci sesi. Data selanjutnya dienkripsi dengan kunci sesi itu.

Pola kesalahannya

Ketiganya mencampur siapa mengerjakan apa. Tanyakan: pesan ini lewat dari mana ke mana?

Hands-on bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10′	membongkar URL dengan angka dari NIM, `nslookup` untuk dua host	1.1
2, Menengah	15′	tab Network: mencatat lima request, membaca header response, membandingkan muat ulang biasa dan paksa	1.2
3, Tantangan	10′	`curl -I` untuk http, https, dan halaman yang tidak ada; menjelaskan setiap kode status	1.1, 1.2
Pengayaan	sisa	menjalankan server sendiri dengan `python -m http.server` dan membaca log request	1.2

Aturan

Lembar ada di folder `02 Hands-on`. Pakai Chrome, Edge, atau Firefox di laptop, dan sertakan bukti tangkapan layar atau keluaran terminal.

Presentasi di papan

ITERA

Tiga mahasiswa diundi untuk menjelaskan satu temuan hands-on tingkat 2 atau 3, masing-masing sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	bukti dan urutan benar	satu salah kecil	ada langkah salah	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sisi dan pesan yang lewat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A. Yang tidak maju tetap bisa menambah nilai lewat pertanyaan atau koreksi yang tepat.

TUGAS INDIVIDU

Tugas 1: bedah satu proses di aplikasi ITERA

ITERA

1 Pilih

Satu aplikasi UPA TIK ITERA dan satu prosesnya, misalnya SIAKAD, mengisi KRS.

2 Gambar

Diagram aktivitas proses itu, dengan jalur terpisah untuk pengguna, browser, dan server.

3 Buktikan

Tabel lima request dari tab Network: URL, metode, status, dan kerja server. Tutup nilai Cookie dan token.

Ketentuan	Isi
Berkas	PDF dengan nama `NIM_TUGAS1_PEMWEB.pdf`
Batas waktu	sebelum Pertemuan 2 dimulai
Dinilai	ketepatan analisis: kesesuaian diagram, tabel, dan penjelasan sisi client dan server (CPMK0502)

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 1

ITERA

URL soal 1: `http://localhost:80AB/nilai?smt=A#ipk`

1 Sub-CPMK 1.1

Untuk URL di atas (port: angka 8, 0, lalu digit *A* dan *B*), tulis protokol, host, port, path, dan query. Bagian mana yang tidak sampai ke server, dan mengapa?

2 Sub-CPMK 1.2

Tulis kode status yang tepat beserta satu kalimat alasan: (a) `GET /nilai?smt=A` oleh mahasiswa yang sudah login dan datanya ada; (b) `POST /krs` dengan daftar mata kuliah kosong.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana dari perjalanan satu ketukan Enter yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar. Soal 3 tidak dinilai, tetapi dibaca semua.

Yang dibawa pulang

ITERA

	Bagian	Inti
1	Ekosistem dan client-server	Client memulai dan menampilkan; server menunggu, memproses, dan memegang data.
2	Protokol dan komunikasi	URL menunjuk alamat; DNS mencari IP; HTTP membawa request dan response yang disambung cookie; HTTPS menguncinya.
3	Komponen teknologi web	Browser merangkai halaman dari puluhan berkas; web server mengirim yang statis dan meneruskan yang dinamis ke aplikasi.
4	Peran pengembang web	Front-end, back-end, full-stack, UI/UX, DevOps, dan QA memegang bagian berbeda dari perjalanan yang sama.
5	Studi kasus SIAKAD	Membuka KRS dan login adalah rangkaian DNS, HTTP, route, basis data, dan response.

Sebelum Pertemuan 2: kumpulkan Tugas 1, kerjakan Cek pemahaman Modul 01, lalu coba *View Page Source* di halaman mana saja.



Ada pertanyaan?

Sampai jumpa di Pertemuan 2: Mengenal HTML